Hito 1 – Análisis del Sector Productivo y Justificación del Proyecto

Módulo: Proyecto Intermodular (2º DAM)

Nombre y apellidos del alumno/a: Juan Sebastian Valero Marulanda

Resultado de aprendizaje a evaluar:

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación asociados:

a) Clasificación de empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Caracterización de las empresas tipo indicando la estructura organizativa y funciones de cada departamento.

c) Identificación de las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Valoración de las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Identificación del tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Determinación de las características específicas requeridas al proyecto.

g) Determinación de las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Identificación de posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

Objetivo de la tarea

El objetivo de la tarea es comprender el tejido empresarial que da soporte a las actividades de desarrollo de aplicaciones web.

Introducción

El presente documento corresponde al Hito 1 del módulo Proyecto Intermodular. Su objetivo es analizar el sector productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), identificar oportunidades y justificar el proyecto que se desarrollará a lo largo del curso, estableciendo su relación con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). Este Proyecto está estrechamente ligado a los módulos que habéis cursado en primero y a los que estáis cursando en Segundo curso de DAM.

1. Análisis Análisis de ofertas de empleo en el sector:

- ¿Qué puestos de trabajo puede desempeñar un técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma?
- Buscar en portales como InfoJobs, LinkedIn u otros al menos 3 ofertas actuales para puestos de trabajo directamente relacionados con el desarrollo multiplataforma en empresas de la zona.
- Para cada oferta, analizar qué competencias específicas y transversales, lenguajes se piden. Relacionar las competencias específicas con los módulos del ciclo.
- Busca información de las 3 empresas que ofertan los puestos y di de qué tipo son (microempresa, pyme, gran empresa) y cual es su producto o servicio (desarrollo web, e-commerce, consultoría...).

Oferta 1: Desarrollador Java Junior – Sopra Steria (Valencia)

Tipo de empresa: Gran empresa (consultoría tecnológica internacional).
Producto o servicio: Desarrollo de software a medida, transformación digital y servicios cloud.

Requisitos técnicos:

- Lenguaje: **Java**, **SQL**, **HTML/CSS**, **Spring Boot**, **REST APIs**
- Herramientas: **Git**, **Maven**, **IntelliJ / Eclipse**
- Conocimientos de **metodologías ágiles (Scrum)**

Competencias transversales:

- Trabajo en equipo, comunicación, responsabilidad, aprendizaje continuo.

Relación con módulos DAM:

Competencia	Módulo del ciclo
Programación en Java	**Programación**, **Acceso a Datos**
Bases de datos y SQL	**Acceso a Datos**
Diseño de interfaces	**Desarrollo de Interfaces**
Trabajo en equipo / Scrum	**Programación de Servicios y Procesos**
Control de versiones	**Entornos de Desarrollo**

Oferta 2: Desarrollador Android (Kotlin) – NTT Data (Híbrido Valencia)

Tipo de empresa: Gran empresa tecnológica internacional (consultoría y desarrollo móvil).
Producto o servicio: Desarrollo de aplicaciones móviles nativas y servicios de movilidad empresarial.

Requisitos técnicos:

- Lenguajes: **Kotlin**, **Java**, **XML**
- Conocimientos de **Android Studio**, **MVVM**, **APIs REST**, **Firebase**
- Buen manejo de control de versiones (**Git**)

Competencias transversales:

- Capacidad de análisis, resolución de problemas, proactividad.

Relación con módulos DAM:

Competencia	Módulo del ciclo
Desarrollo Android	**Programación Multimedia y Dispositivos Móviles**
Integración de APIs	**Programación de Servicios y Procesos**
Gestión de proyectos	**Digitalización Aplicada**
Control de versiones	**Entornos de Desarrollo**

Oferta 3: Full Stack Developer Junior – NexTic Solutions (Sagunto / remoto)

Tipo de empresa: Pyme tecnológica.
Producto o servicio: Desarrollo web y multiplataforma, soluciones ERP y e-commerce.

Requisitos técnicos:

- Lenguajes: **JavaScript**, **Node.js**, **React**, **MySQL**
- Conocimientos de **Docker**, **APIs REST**, **GitHub**
- Se valoran conocimientos en **Flutter** o **Electron**

Competencias transversales:

- Creatividad, autonomía, pensamiento crítico.

Relación con módulos DAM:

Competencia	Módulo del ciclo
Desarrollo front-end y back-end	**Desarrollo de Interfaces**, **Programación de Servicios y Procesos**
Bases de datos y APIs	**Acceso a Datos**
Herramientas multiplataforma	**Programación Multimedia y Dispositivos Móviles**
Diseño UX/UI	**Desarrollo de Interfaces**

2. Identificación de necesidades actuales y oportunidades de negocio

Analiza las necesidades de la sociedad que puedan representar una oportunidad de negocio. Describe posibles áreas en las que tu proyecto podría aportar una solución o mejora. Estas necesidades deben estar ligadas a alguna de las empresas del ejercicio 1.
Desarrollo:
El sector tecnológico y empresarial de la zona atraviesa una fuerte digitalización, donde muchas pymes y pequeños comercios aún no disponen de herramientas multiplataforma que les permitan gestionar sus operaciones de forma eficiente.

A través del análisis de las ofertas de empleo se observa una gran demanda de desarrolladores multiplataforma y móviles, lo que refleja un mercado en crecimiento hacia soluciones que integren web + móvil + datos en la nube.

Necesidades detectadas:

Digitalización de pymes y comercios locales: aún hay muchas empresas que gestionan pedidos, inventario y clientes de forma manual o con herramientas separadas.

Sostenibilidad y eficiencia: las empresas buscan optimizar procesos, reducir papel y energía, y cumplir con objetivos medioambientales

Experiencias personalizadas para clientes: las nuevas generaciones esperan apps intuitivas, con interfaces modernas, seguimiento de pedidos, notificaciones, etc.

Oportunidades de negocio:

Estas necesidades abren la puerta al desarrollo de aplicaciones multiplataforma adaptadas a pequeñas empresas que busquen digitalizar su negocio sin recurrir a soluciones caras o complejas.

Un proyecto bien planteado podría ofrecer una solución modular, económica y escalable, adaptable a distintos sectores y con potencial de convertirse en producto comercial o SaaS (Software as a Service).

3. Justificación del proyecto

Explica la idea de tu proyecto y justifica cómo da respuesta a una necesidad concreta detectada en el apartado anterior.

Justificación:
Nombre tentativo: *StudyFlow – Gestor Multiplataforma para la Organización Académica del Estudiante*

Justificación:
En el contexto actual de digitalización educativa, los estudiantes utilizan múltiples plataformas para gestionar su vida académica: aulas virtuales, sistemas de calificaciones, calendarios, almacenamiento en la nube y aplicaciones de productividad. Esta fragmentación genera pérdida de tiempo, desorganización y estrés, especialmente en ciclos formativos y estudios universitarios.

"StudyFlow" nace como una herramienta multiplataforma desarrollada en Java que permite a los estudiantes **centralizar toda su información académica** en un único entorno: planificación de tareas y exámenes, seguimiento de calificaciones, gestión de notas personales y almacenamiento seguro de documentos.

La aplicación integrará funcionalidades offline, sincronización opcional en la nube, y un panel de control intuitivo que mostrará el progreso académico mediante gráficos y recordatorios personalizados.

Con este proyecto se busca **mejorar la productividad, el bienestar y la accesibilidad al aprendizaje**, respondiendo a las necesidades actuales de estudiantes que cursan formación técnica o universitaria. Además, se alinea con el **ODS 4: Educación de calidad**, al promover el uso de tecnologías que facilitan el estudio, la organización y la igualdad de oportunidades digitales.

4. Análisis de obligaciones fiscales, laborales y de PRL vinculadas

Describe las principales obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales que afectarían a una empresa del tipo que desarrollarías con tu proyecto.

Análisis:
Aunque el proyecto StudyFlow nace inicialmente como un desarrollo educativo y personal, si se transformara en una aplicación comercial o startup tecnológica, debería cumplir con una serie de obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales (PRL).

Obligaciones fiscales

Alta como autónomo o empresa en la Agencia Tributaria (modelo 036 o 037).

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): presentación trimestral si se generan ingresos por suscripciones o licencias.

Impuesto sobre la Renta o Sociedades: según el tipo de actividad (autónomo o sociedad limitada).

Obligación de emitir facturas legales con número, fecha, concepto y base imponible.

Protección de datos (LOPD y RGPD): gestión responsable de la información de usuarios (nombre, correo, datos académicos).

Obligaciones laborales En caso de crear una empresa con empleados:

Alta en la Seguridad Social de los trabajadores.

Contrato de trabajo según la modalidad y el convenio aplicable (tecnologías de la información).

Cotizaciones mensuales y nóminas transparentes.

Prevención de riesgos laborales (PRL)

Evaluar los riesgos ergonómicos e informáticos: posturas prolongadas, fatiga visual, uso prolongado de pantallas.

Implementar medidas de bienestar digital: pausas activas, horarios saludables, ergonomía del puesto.

Cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) si hay empleados o colaboradores.

En resumen, StudyFlow como proyecto educativo no tiene cargas legales directas, pero si se convirtiera en un producto comercial, debería cumplir los requisitos fiscales, laborales y de seguridad aplicables a una startup de software en España.

5. Búsqueda de ayudas o subvenciones relacionadas

Investiga ayudas, subvenciones o programas de apoyo disponibles para proyectos TIC, innovación o emprendimiento, ya sean de ámbito local, autonómico, nacional o europeo.

Resultados de la búsqueda:

Para un proyecto como StudyFlow, centrado en la innovación tecnológica y la digitalización educativa, existen subvenciones y programas de apoyo a nivel local, nacional y europeo.

Ámbito autonómico (Comunitat Valenciana)

IVACE Innovación (Generalitat Valenciana): ayudas a proyectos de digitalización, software y startups tecnológicas.

Programa Emprenem – Cámara de Comercio de Valencia: asesoramiento y financiación inicial para ideas de emprendimiento TIC.

Ámbito nacional

ENISA (Empresa Nacional de Innovación): financiación de jóvenes emprendedores tecnológicos.

Red.es: convocatorias para proyectos de digitalización y aplicaciones TIC.

INCIBE Emprende: apoyo a proyectos educativos con componente tecnológico y de ciberseguridad.

Ámbito europeo

NextGenerationEU: fondos europeos para transformación digital y educación.

Erasmus+ (Educación Superior): apoyo a proyectos innovadores que promuevan herramientas digitales para el aprendizaje.

Horizon Europe: financiación para proyectos tecnológicos con impacto social.

Estas ayudas pueden cubrir desde formación y mentorización hasta financiación directa para el desarrollo, pruebas piloto o internacionalización del proyecto.

6. Elaboración de un guion de trabajo inicial

Elabora un guion que describa las fases previstas de desarrollo del proyecto, los recursos necesarios y la planificación temporal aproximada. El Proyecto se entregará y presentará justo antes de empezar la formación dual en empresas. Consulta del archive que tienes en Aules llamado “EJEMPLO-PI-DAM” con el que podrás hacerte una idea de las partes que tendrá el Proyecto.

Guion de trabajo:

FASE	DESCRIPCION	DURACION ESTIMADA	RECURSOS Y HERRAMIENTAS
1-Análisis y definición de requisito	Recopilación de necesidades reales de los estudiantes (gestión de horarios, tareas, notas, archivos). Identificación de casos de uso, definición del alcance y objetivos específicos del proyecto.	3 semanas	Entrevistas, Google Forms, Trello, Draw.io
2- Diseño del sistema y de la base de datos	Elaboración de diagramas UML, diseño del modelo de datos (entidades: usuario, asignatura, tarea, nota, archivo). Planificación de la arquitectura MVC y definición de la estructura de carpetas y controladores.	3 semanas	StarUML, DBeaver, MySQL / SQLite
3- Desarrollo del backend (lógica y persistencia	Creación de las clases principales, DAOs, servicios y controladores. Implementación de operaciones CRUD, conexión con la base	4 semanas	Java, JDBC, DBUtils, GitHub

	de datos y pruebas iniciales.		
4- Desarrollo del frontend (interfaz de usuario)	Diseño de pantallas en JavaFX (login, dashboard, calendario, gestor de notas, estadísticas). Conexión entre controladores y vistas, integración de estilos CSS y recursos multimedia.	4 semanas	JavaFX, Scene Builder, CSS
5- Desarrollo del frontend (interfaz de usuario)	Integración completa del sistema, detección y corrección de errores. Pruebas funcionales y de usabilidad, verificación de persistencia y rendimiento.	3 semanas	JUnit, escenarios de prueba, GitHub Projects
6- Documentación técnica y guía de usuario	Redacción de memoria del proyecto (estructura, UML, base de datos, manual de instalación y uso). Preparación de materiales para la exposición final.	2 semanas	Word / Docs, PDF, PowerPoint, Canva
7- Presentación y revisión final	Preparación de la presentación oral, revisión del código y limpieza de versiones. Posible demostración de la aplicación funcional.	**1 semana**	PowerPoint, OBS / Screencast, ensayo

7. Conexión con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Consulta los siguientes enlaces para seleccionar un ODS con el que tu proyecto esté alineado:
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Indica qué ODS has elegido y justifica la conexión de tu proyecto con él.

ODS 4 – Educación de calidad

Justificación:

El proyecto *StudyFlow* contribuye directamente al **Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4**, que promueve una educación inclusiva y de calidad mediante el acceso a herramientas tecnológicas.
La aplicación facilita que estudiantes de distintos niveles educativos puedan **organizar su aprendizaje**, **monitorizar su progreso** y **gestionar sus recursos digitales** de forma centralizada y gratuita.
De esta manera, se fomenta la **igualdad de oportunidades digitales**, la **autonomía en el aprendizaje** y la **reducción de la brecha tecnológica** entre estudiantes con distintos recursos.

Además, el enfoque multiplataforma del proyecto apoya la **digitalización sostenible del entorno educativo**, alineándose también con los principios de innovación tecnológica responsable.